

Nama : Happy Syahrul Ramadhan
NIM : 122450013
kelas : RA

Soal 1

Skenario: "Sebuah rumah sakit mencatat data pasien COVID-19 yang mencakup: Nama Pasien, ID Pasien, Suhu Tubuh (°C), Tingkat Keparahan (Ringan, Sedang, Berat), Koordinat Tempat Tinggal (Lat/Long), dan Daftar Kontak Erat (siapa bertemu siapa)." Data Pasien RS mencakup: Nama, ID, Suhu (°C), Keparahan (Ringan/Sedang/Berat), Alamat (Lat/Long), dan Jaringan Kontak Erat. Soal 1 (Analitik): Identifikasi elemen-elemen berikut dalam bentuk tabel:

Jawab :

1. Sebutkan mana yang merupakan Items, Attributes, dan Links.

Kategori	Elemen	Penjelasan
Items	Pasien	Karena setiap baris data merepresentasikan satu pasien
Attributes	Nama Pasien	Identitas pasien
	ID Pasien	Identifikasi nilai unik
	Suhu Tubuh (°C)	Nilai numerik kondisi fisik
	Tingkat Keparahan	Kategori kondisi medis
	Koordinat Tempat Tinggal (Lat/Long)	Lokasi geografis pasien
Links	Daftar Kontak Erat (siapa bertemu siapa)	Relasi antar pasien (network)

2. Sebutkan mana yang merupakan Items, Attributes, dan Links.

Atribut : **Suhu Tubuh (°C)**

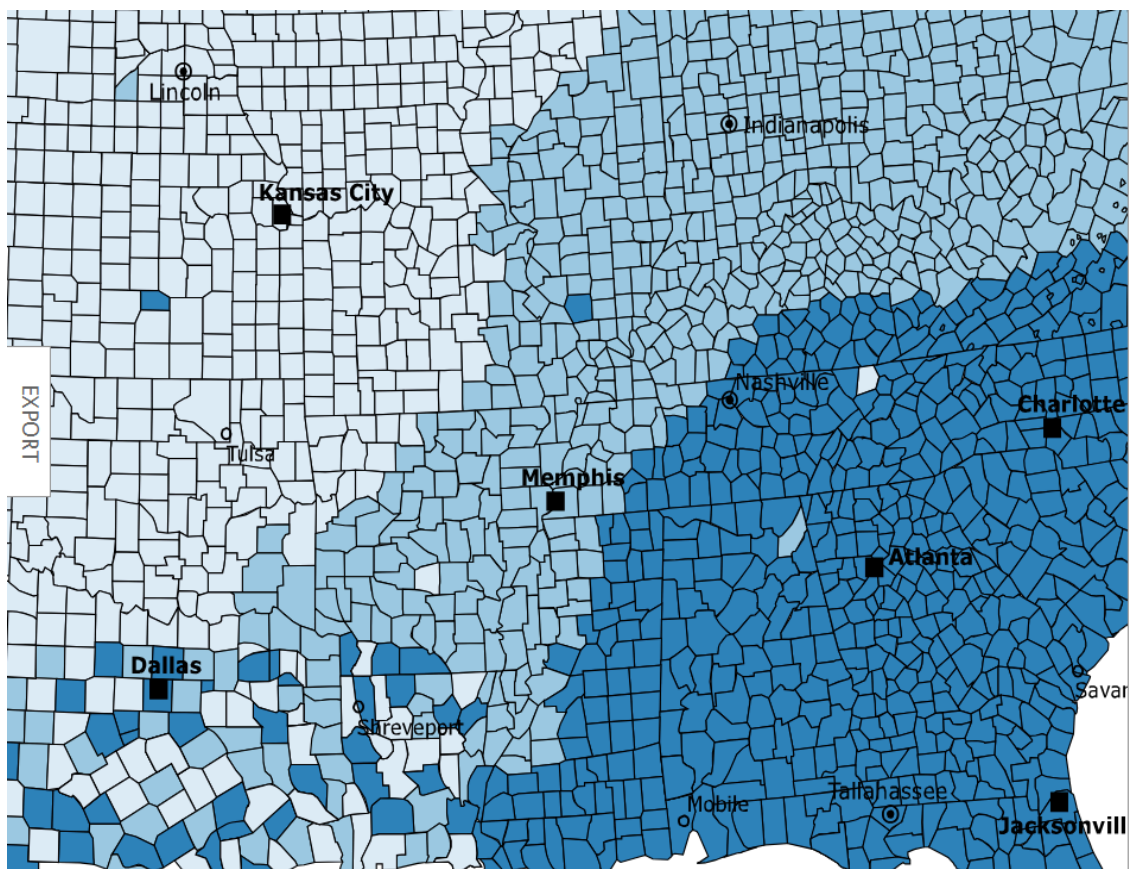
Aspek	Klasifikasi
Attribute Type	Kuantitatif numerik - continuous
Ordering Direction	Sequential (semakin tinggi semakin tidak normal)

Atribut : **Tingkat Keparahahan**

Aspek	Klasifikasi
Attribute Type	Ordinal
Ordering Direction	Sequential (Mengalir satu arah dari kondisi paling ringan ke paling berat)

Soal 2

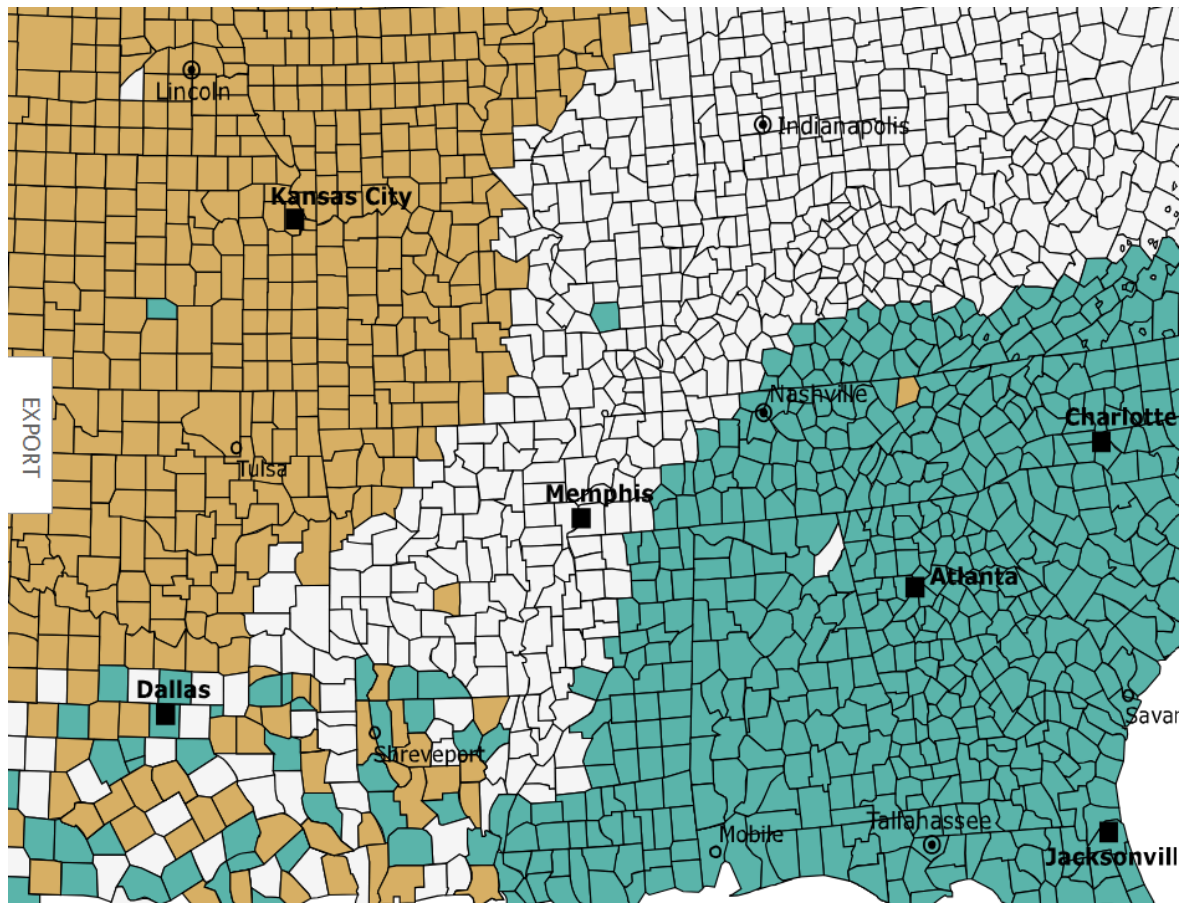
1. Skala warna terbaik untuk menonjolkan provinsi tersukses



Untuk menonjolkan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada rentang -5% hingga +5%, skala warna yang paling tepat digunakan adalah sequential color scale (gradasi satu arah). Skala sequential menampilkan perubahan intensitas warna dari terang ke gelap dalam satu spektrum warna yang sama, misalnya gradasi biru muda hingga biru tua. Dalam konteks ini, nilai pertumbuhan positif diberi gradasi warna yang semakin gelap seiring meningkatnya persentase pertumbuhan, sehingga provinsi dengan nilai +5% akan tampil paling menonjol secara visual. Sementara itu, nilai negatif dan nilai mendekati nol dapat ditampilkan dalam warna netral atau sangat pucat agar tidak mengalihkan perhatian. Pendekatan ini efektif karena tujuan utamanya adalah menyoroti yang terbaik, bukan membandingkan dua arah penyimpangan. Dengan demikian, sequential scale membantu

pembaca langsung mengidentifikasi provinsi tersukses melalui intensitas warna tanpa kompleksitas tambahan dari dua spektrum warna yang berbeda.

2. Skala warna terbaik untuk membedakan wilayah krisis vs wilayah stabil



Untuk membedakan wilayah yang mengalami krisis dan wilayah yang stabil, skala warna yang paling tepat adalah diverging color scale. Skala diverging dirancang khusus untuk data yang memiliki dua arah penyimpangan dari satu titik tengah yang penting. Dalam kasus pertumbuhan ekonomi -5% hingga $+5\%$, titik nol (0%) menjadi referensi utama dan harus ditetapkan sebagai titik tengah. Nilai 0% merepresentasikan kondisi stabil, yaitu tidak mengalami pertumbuhan maupun kontraksi. Wilayah dengan pertumbuhan negatif (misalnya -5%) dapat direpresentasikan dengan warna hangat seperti merah atau orange, sedangkan wilayah dengan pertumbuhan positif (misalnya $+5\%$) direpresentasikan dengan warna dingin seperti hijau. Warna netral seperti putih ditempatkan tepat pada 0% untuk menunjukkan kondisi stabil. Penggunaan diverging scale memungkinkan pembaca secara intuitif memahami arah perubahan negatif atau positif sekaligus tingkat keparahan atau kekuatan pertumbuhan. Dengan adanya titik tengah yang jelas, visualisasi menjadi lebih informatif dan tidak menyesatkan, karena perbedaan antara krisis dan stabil dapat terlihat secara langsung melalui kontras warna yang berlawanan.